

化 学

全卷满分 100 分，考试用时 75 分钟

★仅供参考★

注意事项：

1. 答题前，先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上，并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2. 作答选择题时，选出每小题答案后，用 2B 铅笔在答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案，答案不能答在试卷上，写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3. 非选择题的作答：用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内，写在试卷草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
4. 考试结束后，请将本试卷和答题卡一并上交。

一、选择题（本题共 16 小题，共 44 分）

【考生回忆版答案】：

- | | |
|-------------|-------|
| 考生 1: BBADC | ACBDB |
| 考生 2: BBADC | DABCD |
| 考生 3: BBADC | CAACD |
| 考生 4: BBDDD | ABDCD |
| 考生 5: BBADC | CACCB |

【第 1 题】B: Fe 不是 p 区元素

【第 2 题】B: sp^2 杂化的碳原子有 6 个，不是 5 个

【第 3 题】A: 键角错了，应该为 $CO_2 > SO_2$

【第 4 题】D: 电解氯化钠无法得到 Na

【第 5 题】C: 两个自由基取代反应没说比例，焓变不能直接相加

【第 6 题】C: C 中的黑色悬浊液最后都生成银镜，物质是一样的

【第 7 题】B: 测量 K_{sp} , 配置 $Cu(IO_3)_2$ 的饱和浓度，需要称量加入的固体和剩余的固体，所以需要干燥 $Cu(IO_3)_2$, C 错误

【第 8 题】C: sp^2 的 C 有 $42N_A$, 因为用 $m+n$ 规则计算，C 碳正离子也是 sp^2 杂化

【第 9 题】C: 电化学

A、正负极判断错误

B、Br 离子是催化剂，量不变

D、无膜，题目图片是产生 OH，总反应式用 OH-配平，不用 H+

【第 10 题】B: 溶液化学，

A、曲线 I 不是代表 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ，是代表 CrO_4^{2-}

B、没算，排除法做

C、 $2\text{CrO}_4^{2-} + 2\text{H}^+ = \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ 平衡常数，答案直接找曲线的交点，但是 CrO_4^{2-} 的浓度是 2 次方，和 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 浓度没法抵消，无法计算

D、电荷守恒没写完全，没考虑 HCrO_4^- 离子

【选择题考点】

第一题：问的是用碳 60 和催化剂固定氨气

(A. C60 含有共价键 B. Fe 是 P 区元素 C. 氨是人工固氮)

第二题：有机推断

(B. 虚线框内有 5 个 sp^2 杂化的 C 原子 C. 产物实线框内有 2 个手性碳原子
D. CH_3COOH 最多有 6 个原子共平面)

第三题：考元素，就是那个一堆字母让你猜

(A 选项是二氧化碳和二氧化硫的键角比较)

第四题：工业，有个选项是电解溶液获得钠和氯气的

第五题：氯气的取代反应，反应焓变 ΔH 那题，两个有机物反应生成氯代物选 C
(C 选项是焓变相加的)

第六题：算溶解度，给滤纸沾点水

第七题：流程题-氧化银/配制饱和溶液，稀硝酸加热，能除银氨溶液，考生 1 选 C/考生 2 选 D，不能用水来润湿

(A 是除硫酸根离子，B 是不用干燥，C 是上层溶液清澈，D 是漏斗)

第八题：用碘单质氧化四十二个碳的有机物，超长 c-c 键那个选 C

第九题：电解池，电化学选 C

(理由：ab 好排，d 应该是 $\text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ ，没有 H^+ ，因为另外一边有 OH^- 刚好抵掉)

第十题：溶液

【有机】

- 1、官能团名称：酰胺基、酯基
- 2、核磁共振有 7 组峰
- 3、反应方程式： $A + CH_3OH \xrightarrow{DIPEA, CH_2Cl} B + H_2O$
- 4、熔点： $C > B$, 因为 BC 是分子晶体, C 中存在羧基, 能形成分子间氢键, 增大熔点
- 5、苯甲醛发生加成反应
- 6、画立体异构, 答案是画顺反异构
- 7、L 的结构简式: 陌生反应类比: 答案是邻氨基苯甲腈
- 8、原子利用率: $>$

【化反】

- 1、方程式: $Pt(NH_3)_2Cl_2 + 2Ag^+ + 2H_2O = [Pt(NH_3)_2(H_2O)_2]^{2+} + 2AgCl \downarrow$
- 2、平衡常数表达式: $K = K_1 \cdot K_2$
- 3、加入 NaOH 溶液目的: 降低 H^+ 浓度, 促使反应 i 正向移动, 提高 T^- 离子浓度, 促使反应 ii 正向移动, 提高产率
- 4、与 Pt 的配位能力: $NH_3 > T > H_2O$
- 5、核磁共振信号, 忘了

点评: 1、选错误的选择题太多了, 选错误的选择题占 8 道, 选正确的占 2 道
2、化反有创新, 最后用信息题压轴, 考察思维分析与逻辑

【有机】

- 1、官能团名称：酰胺基、酯基
- 2、核磁共振有 7 组峰
- 3、反应方程式： $A + CH_3OH \xrightarrow{DIPEA, CH_2Cl_2} B + H_2O$
- 4、熔点： $C > B$, 因为 BC 是分子晶体, C 中存在羧基, 能形成分子间氢键, 增大熔点
- 5、苯甲醛发生加成反应
- 6、画立体异构, 答案是画顺反异构
- 7、L 的结构简式: 陌生反应类比: 答案是邻氨基苯甲腈
- 8、原子利用率: $>$

【化反】

- 1、方程式: $Pt(NH_3)_2Cl_2 + 2Ag^+ + 2H_2O = [Pt(NH_3)_2(H_2O)_2]^{2+} + 2AgCl \downarrow$
- 2、平衡常数表达式: $K = K_1 \cdot K_2$
- 3、加入 NaOH 溶液目的: 降低 H^+ 浓度, 促使反应 i 正向移动, 提高 T^- 离子浓度, 促使反应 ii 正向移动, 提高产率
- 4、与 Pt 的配位能力: $NH_3 > T > H_2O$
- 5、核磁共振信号, 忘了

点评: 1、选错误的选择题太多了, 选错误的选择题占 8 道, 选正确的占 2 道
2、化反有创新, 最后用信息题压轴, 考察思维分析与逻辑